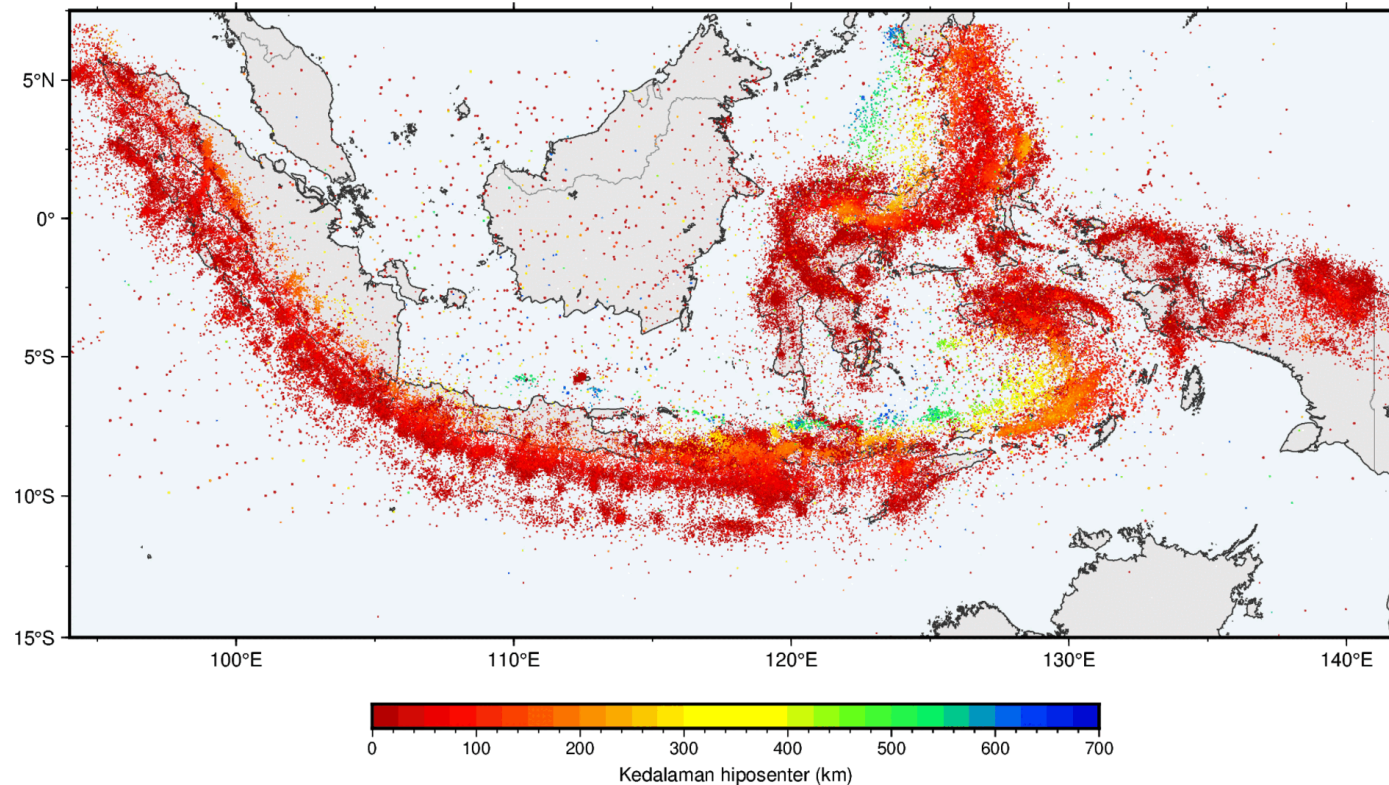


Indonesia adalah rumah gempa.

217.801 gempa dalam 26 tahun. Pertanyaannya bukan *apakah* akan terjadi, tapi *di mana, kapan, dan seberapa siap* kita.

Setiap titik adalah satu gempa yang pernah mengguncang negeri ini

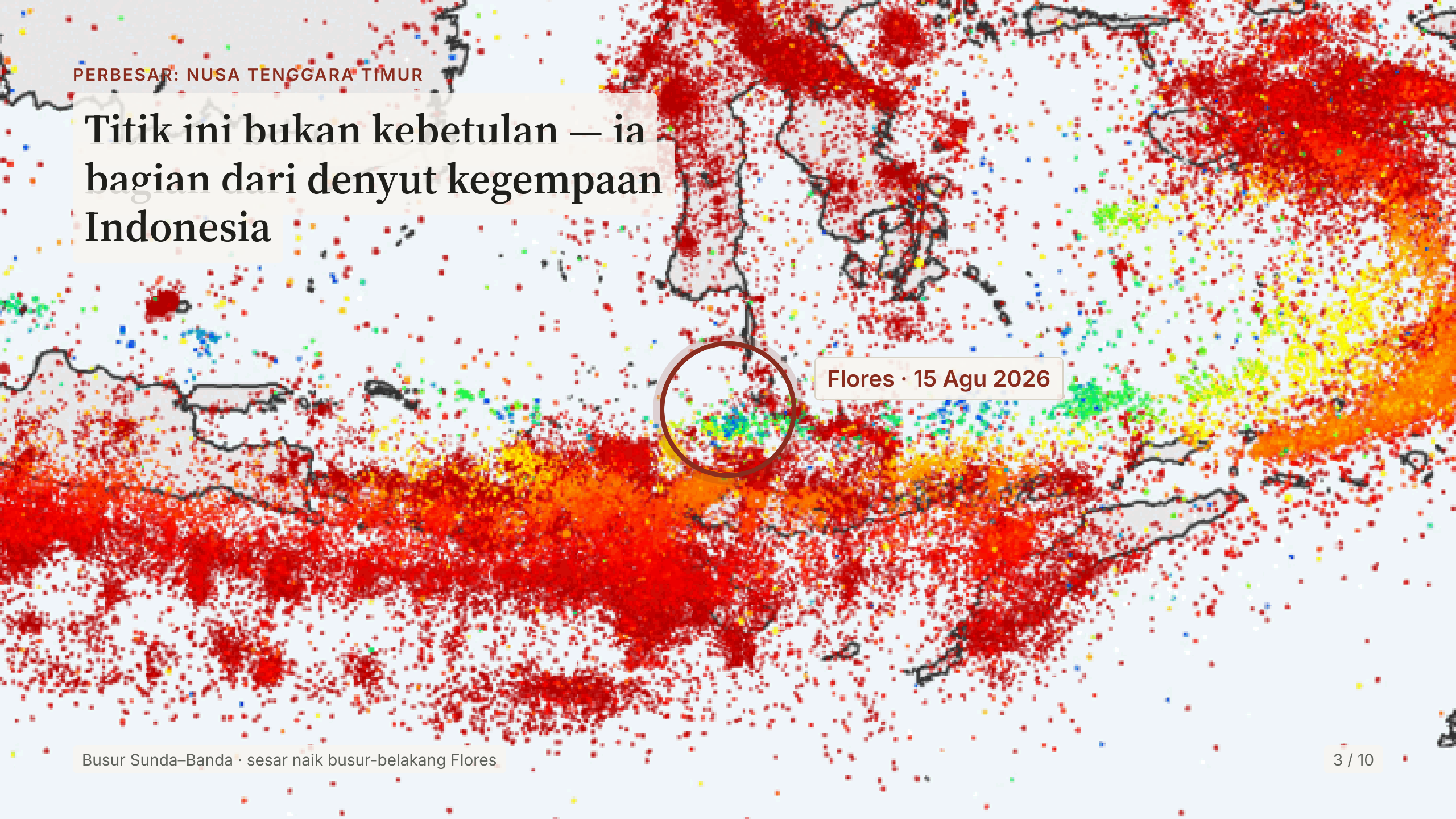
Seismisitas Indonesia - Katalog BMKG 1998-2024 (217.801 gempa)



Seismisitas Indonesia — katalog BMKG 1998–2024 (217.801 gempa). Warna = kedalaman hiposenter (0–700 km).

PERBESAR: NUSA TENGGARA TIMUR

Titik ini bukan kebetulan — ia
bagian dari denyut kegempaan
Indonesia



Flores · 15 Agu 2026

Apa yang terjadi, dalam angka

Waktu asal	05:58:21 WITA
Magnitudo	M _w 7,7 (USGS) · 7,61 (GFZ)
Kedalaman	10 km — dangkal
Episenter	±68 km BBL Ende, lepas pantai utara Flores
Mekanisme	Sesar naik (thrust)
Sumber	Flores Back-arc Thrust
Guncangan maks	MMI VIII · PGA 0,635 g (Kuwus)

±73

korban jiwa · 1.182 luka · ±59.600 mengungsi

>2.768

gempa susulan hingga 19 Agu (terbesar M6,2)

2'16"

peringatan dini tsunami terbit setelah gempa

Sesar naik busur-belakang Flores: sudah lama kita kenal

1992	Flores, M_w 7,8 — tsunami mematikan, ± 2.500 korban. Pelajaran pahit pertama.
2018	Lombok, seri M_w 6,3–6,9 — segmen barat sesar yang sama. Data & analisis b-value kami .
2026	Flores, M_w 7,7 — pecah makin ke timur. Peristiwa yang kita bahas malam ini.

PESAN KUNCI

Ini bukan ancaman baru. Sesar naik di utara busur Nusa Tenggara berulang kali melepaskan gempa besar. Yang bisa kita ubah bukan gempanya — tapi **kesiapan** kita.

Sejarah sudah mencatatnya — jauh sebelum kita bisa mengukurnya

1648 **Solor–Larantuka** — rangkaian gempa merusak paling awal tercatat di NTT; tembok Benteng Henricus runtuh.

1837 **Laut utara Flores** — gempa laut (*seaquake*) kuat dirasakan dari perahu.

1855 **Nanga Rama, Manggarai** — gelombang besar menerjang teluk (kandidat tsunami).

1868 **Ambugaga, Ende** — guncangan sangat keras ± 2 menit di Flores tengah.

Catatan makroseismik historis — belum dapat diberi magnitudo atau dipastikan dari sesar yang sama.

BENANG MERAH

Katalog Arthur Wichmann (hingga 1877) mencatat gempa, gempa laut, dan tsunami di Flores–NTT jauh sebelum ada seismograf. **Sejarah sudah memperingatkan; 2026 menegaskannya.** Ke depan, kesiapsiagaan bukan pilihan.

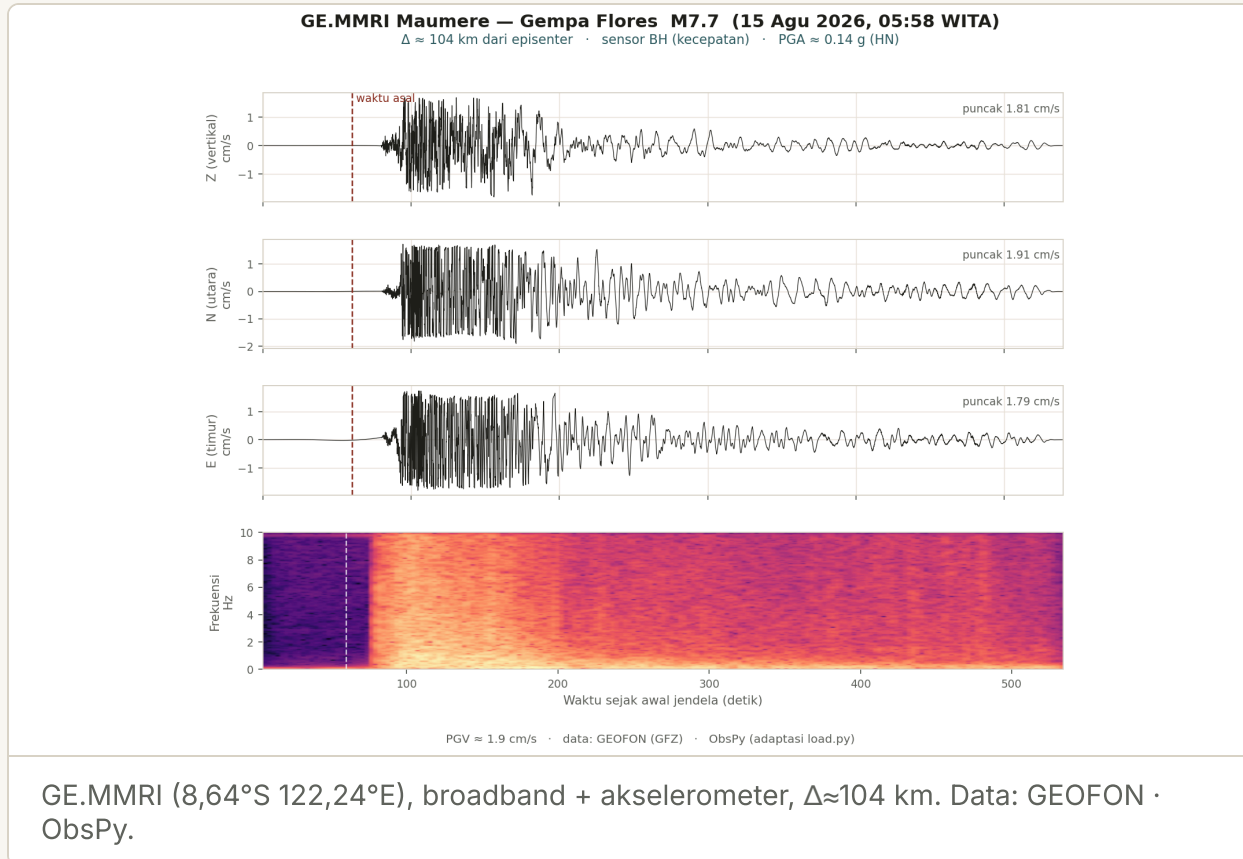
Apa yang dikerjakan seismologi saat tanggap darurat

- **Menit pertama — membaca "telegram" bumi.** Gelombang P tiba lebih dulu, membawa lokasi, kedalaman, magnitudo, dan mekanisme dalam hitungan menit.
- **ShakeMap.** Dari satu sumber, kita petakan sebaran guncangan — menebak di mana kerusakan terparah *sebelum* laporan masuk, untuk mengarahkan SAR.
- **Peringatan tsunami.** Keputusan besar diambil di menit-menit awal (lihat: 2 menit 16 detik).
- **Prakiraan gempa susulan.** Melindungi penyintas dan relawan yang masuk ke bangunan retak.

KECEPATAN VS KETELITIAN

M_w 7,7 (USGS) vs 7,61 (GFZ); 10 km vs 25 km. Magnitudo **direvisi** seiring data masuk — ini normal, bukan kesalahan. Publik perlu memahaminya.

Guncangan yang meruntuhkan Pelabuhan Maumere, terekam ± 104 km dari sumber



0,14 g **1,9 cm/s**
PGA (akselerometer) PGV puncak

- Jeda waktu asal → gelombang P (~15 dtk): gelombang butuh waktu menempuh 104 km.
- Rekaman ini "menyaksikan" runtuhnya **terminal Pelabuhan Maumere** — jembatan ke dampak struktural.

"Akan ada susulan yang lebih besar?"

- **>2.768 susulan** mengikuti pola peluruhan (hukum Omori): rapat di awal, mereda seiring waktu.
- Peluang susulan besar mengecil tiap hari — tapi **tak pernah nol**. Jangan masuk bangunan retak.

PESAN YANG MENYELAMATKAN

Untuk tsunami dekat-pantai, **guncangan kuat itu sendiri adalah peringatan**. Jangan tunggu sirene atau pengumuman — **segera evakuasi mandiri** ke tempat tinggi.

1992: tsunami Flores tiba dalam hitungan menit. Waktu adalah nyawa.

Indonesia timur butuh **lebih banyak mata**

- Kerapatan stasiun di NTT jauh di bawah Jawa → lokasi lebih tak pasti, respons lebih lambat.
- **Seismometer biaya rendah & jaringan berbasis komunitas-sekolah** — merapatkan pemantauan sekaligus membangun kesadaran.
- Penyebaran alat sementara pasca-gempa untuk memantau susulan & memetakan sesar aktif.

PENUTUP

Kita tak bisa mencegah gempa. Tapi setiap sensor tambahan dan setiap warga yang tahu harus **segera lari ke tempat tinggi** memperbesar peluang kita selamat saat gempa berikutnya datang.

Dr.rer.nat. Wiwit Suryanto · Geoscience Research Group, Departemen Fisika, FMIPA UGM · Terima kasih.